

LE TISSU NERVEUX

I. INTRODUCTION :

- ◆ Le tissu nerveux, d'origine neuréctoblastique, est différencié et spécialisé dans la réception, le traitement, le stockage et le transfert de l'information provenant du monde extérieur ou de l'organisme lui-même.
- ◆ Cette capacité est due à trois propriétés fondamentales des cellules nerveuses : **l'excitabilité** (aptitude à répondre à une stimulation), **la conductibilité** (aptitude à propager cette réponse à distance) et **la communicabilité** (aptitude à transmettre le message à une autre cellule nerveuse ou non).
- ◆ Le tissu nerveux, réparti dans tout l'organisme, est organisé en système appelé : système nerveux ; ce dernier est divisé en deux parties :
 - Système nerveux central SNC: encéphale (cerveau, cervelet) et moelle épinière
 - Système nerveux périphérique SNP : nerfs, ganglions rachidiens et terminaisons nerveuses.
- ◆ Le tissu nerveux comporte deux groupes d'éléments : les cellules nerveuses ou **neurones** et les **cellules névrogliques**.

II. DONNEES MORPHOLOGIQUES DES CELLULES NERVEUSES :

A. LES CELLULES NERVEUSES : NEURONES

- Les cellules nerveuses ou neurones sont des cellules uniques qui ne se divisent pas (pas de mitose).
- Les neurones s'articulent entre eux, par l'intermédiaire de synapses, constituant des chaînes neuronales.
- Le neurone est caractérisé :
 - **Morphologiquement** par un péricaryon (masse cytoplasmique nucléée) d'où s'échappent deux types de prolongements appelés : neurites (axone et dendrites).
 - **Physiologiquement** par son aptitude à transmettre des informations sous forme d'influx nerveux cheminant des dendrites ou du péricaryon vers l'extrémité de l'axone.

1. CARACTERES MORPHOLOGIQUES :

Malgré leur diversité, les neurones ont des caractères communs ; ils possèdent un péricaryon et des expansions qui s'achèvent par une arborisation.

a. LE PERICARYON :

Il représente le corps cellulaire et peut être étoilé (cellules motrices de la corne antérieure de la moelle), pyramidal (cellules pyramidales du cortex cérébelleux) ou sphérique (cellules ganglionnaires spinales).

- ❖ **Le cytoplasme** : il renferme tous les organites indispensables aux fonctions de synthèse des protéines de structure et des substances intervenant dans la transmission de l'influx nerveux.

✚ **Membrane plasmique** comparable à celle des autres cellules sauf au niveau des synapses où elle est différente pour son rôle de transmission de l'influx nerveux.

✚ **Appareil de golgi** péri nucléaire avec un aspect de cordons, d'anneaux ou de lamelles plates rubanées.

- ✚ **Corps de Nissl** dispersés dans tout le cytoplasme (à l'exception du cône d'implantation de l'axone) sous forme de bâtonnets ou de fines granulations et apparaissant, en microscopie électronique, formés par des citernes parallèles du réticulum endoplasmique granulaire en continuité avec le réticulum endoplasmique lisse et les polysomes
- ✚ **Mitochondries** petites et dispersées dans le cytoplasme
- ✚ **Neurofibrilles** (neurofilaments /soutien et neurotubules/transport)
- ✚ **Centrosomes** retrouvés surtout dans les neurones jeunes
- ✚ **Grains de lipofuscines** résultant de la fusion d'auto lysosomes âgés dont le contenu provient de la dégradation des lipides non saturés. ils sont absents dans l'axone.
- ✚ **Pigments mélaniques** qui s'accumulent à partir de l'âge de 15ans dans certains neurones : cellules du locus Niger.

❖ **Le noyau :**

- ✚ Sphérique, volumineux et peu colorable
- ✚ Unique sauf pour les cellules ganglionnaires sympathiques
- ✚ Central sauf dans la colonne de Clarke où il est périphérique
- ✚ Il contient le corps accessoire de Cajal de fonction inconnue.

b. L'AXONE :

- ❖ L'axone est un prolongement cellulaire qui conduit l'influx nerveux du péricaryon à son extrémité
- ❖ Il s'échappe du péricaryon par un cône d'implantation
- ❖ Il est plus fin, plus lisse et plus long que les autres prolongements
- ❖ Son diamètre est constant quelque soit sa longueur qui varie de 200µm à 1m ou plus
- ❖ Il se divise en collatérales d'un diamètre identique au sien.

C. LES DENDRITES :

- ❖ Les dendrites sont des ramifications arborescentes multiples qui acheminent l'influx nerveux vers le péricaryon
- ❖ Elles sont courtes, irrégulières à contours rugueux
- ❖ Elles sont parfois recouvertes par de courtes expansions : **les épines de Cajal**
- ❖ Le diamètre des dendrites décroît du péricaryon à leurs extrémités
- ❖ Elles s'implantent soit directement sur le péricaryon : **dendrites sessiles**, soit sur un pédicule : **dendrites pédiculées**.

2. CLASSIFICATION DES NEURONES :

a. CLASSIFICATION MORPHOLOGIQUE :

- ❖ **Neurones unipolaires** : le péricaryon émet un seul prolongement exp : cellules du noyau masticateur de la protubérance.
- ❖ **Neurones pseudo-unipolaires** : le péricaryon sphérique ou ovoïde possède un seul prolongement qui se divise en deux branches, l'une à valeur dendritique et l'autre à valeur axonique exp : cellules du ganglion rachidien.
- ❖ **Neurones bipolaires** : ils donnent deux prolongements qui s'échappent de pôles opposés du péricaryon (dendrites et axone) exp : cellules du ganglion de corti et cellules sensorielles de l'épithélium olfactif.

- ❖ **Neurones multipolaires** : le péricaryon émet de nombreux prolongements ramifiés ; on cite parmi ces neurones :

- ✚ **Neurones étoilés** exp : cellules de Golgi type et II
- ✚ **Neurones pyramidaux** exp : neurones du cortex cérébral
- ✚ **Neurones à arborisations protoplasmiques mono polaires** exp : cellules de Purkinje
- ✚ **Les neurones à panache opposito-polaire** : le système protoplasmique donne l'image d'un tronc d'arbre avec ses racines
- ✚ **Les neurones à corps arrondi** exp : cellules du ganglion sympathique qui se divisent en cellules de type I à dendrites courtes, épaisses et variqueuses et cellules de type II à dendrites fines, longues et ramifiées.

b. CLASSIFICATION FONCTIONNELLE :

- ❖ **Neurones sensitifs** exp : neurones des ganglions rachidiens
- ❖ **Neurones moteurs** exp : motoneurones de la corne antérieure de la moelle épinière
- ❖ **Neurones d'association** exp : cellules amacrines de la rétine visuelle
- ❖ **Neurones végétatifs** exp : cellules ganglionnaires des systèmes sympathique et parasympathique
- ❖ **Neurones sécrétoires** exp : cellules neurosécrétrices des noyaux hypothalamiques
- ❖ **Neurones sensoriels** exp : cellules sensorielles de la muqueuse olfactive.

B. LES FIBRES NERVEUSES :

Les fibres nerveuses sont des prolongements qui émanent des neurones (axones) et entrent dans la constitution des nerfs. Elles sont divisées en deux groupes : **fibres nerveuses amyéliniques** et **fibres nerveuses myélinisées**.

1. LES FIBRES NERVEUSES AMYELINIQUES :

a. Les fibres nerveuses amyéliniques sans gaine de Schwann :

- ❖ Certains prolongements demeurent nus et sont les plus simples (régions d'origine et terminaisons des axones).
- ❖ Ces fibres sont limitées par la membrane plasmique : axolemme.

b. Les fibres nerveuses amyéliniques avec gaine de Schwann :

- ❖ Ces fibres nerveuses sont grises et de fin calibre appelées : **fibres de REMAK**
- ❖ Le prolongement est entouré par une gaine constituée de cellules de Schwann juxtaposées
- ❖ Les cellules de Schwann sont des cellules allongées avec un noyau ovalaire et un cytoplasme renfermant les organites habituels.

2. LES FIBRES NERVEUSES MYELINISEES :

a. Les fibres nerveuses myélinisées avec gaine de Schwann :

Ce sont les fibres des nerfs périphériques ; elles apparaissent blanchâtres de gros calibre et présentent à décrite du centre à la périphérie : axone / gaine de myéline / gaine de Schwann.

- ❖ **AXONE** : l'axe de la fibre est occupé par l'axone entouré de sa membrane plasmique et renfermant des neurofilaments et des neurotubules dans sa partie centrale.

❖ GAINE DE MYELINE :

- ✚ Elle constitue un manchon lipido-protidique
- ✚ Ce manchon est discontinu par la présence d'étranglements : **étranglements de Ranvier**
- ✚ La portion comprise entre deux étranglements est appelée : **segment**
- ✚ Chaque segment comporte des interruptions de la gaine de myéline sous forme d'incisures obliques appelées : **incisures de Schmidt-Lantermann**
- ✚ La **myéline**, observée en microscopie électronique, a un aspect lamellaire formée par l'alternance de bandes claires et bandes sombres
- ✚ Les bandes claires sont de nature lipidique et les bandes sombres de nature protéique.

- ❖ **GAINE DE SCHWANN** : en dehors de la gaine de myéline, se trouve la gaine de Schwann formée par les cellules de Schwann recouvertes par la lame basale. Il existe une cellule de Schwann par segment.

Observation :

- ✓ la gaine de myéline est une élaboration des cellules de Schwann résultant des accollements concentriques des feuillettes de sa membrane plasmique
- ✓ les étranglements de Ranvier sont des constriction annulaires de la fibre nerveuse où la gaine de myéline a disparu
- ✓ les incisures de Schmidt-Lantermann sont dues à des défauts d'accolement localisés des feuillettes interne et externe.

b. Les fibres nerveuses myélinisées sans gaine de Schwann :

Il s'agit des fibres siégeant dans le système nerveux central (encéphale et moelle épinière) dont la myélinisation est assurée par les oligodendrocytes.

c. Organisation des fibres nerveuses : les nerfs

- ❖ Les nerfs sont constitués par l'association d'un nombre variable de faisceaux de fibres nerveuses
- ❖ Chaque faisceau comporte lui-même un nombre variable de fibres myélinisées ou amyéliniques
- ❖ Chaque faisceau est entouré d'un tissu conjonctif dense appelé : **périnèvre**
- ❖ A partir de la périnèvre naissent de fines travées conjonctives vascularisées pénétrant entre les faisceaux et entourant chacune d'elles ; ce conjonctif est appelé : **endonèvre**
- ❖ Les faisceaux sont reliés les uns aux autres par un tissu conjonctif dense fibreux contenant de gros vaisseaux sanguins et lymphatiques appelé : **épinèvre**.

C. LES SYNAPSES:

Les cellules nerveuses établissent, par l'intermédiaire de leurs prolongements, des connexions appelées synapses soit avec d'autres neurones soit avec des éléments non nerveux.

1. LES SYNAPSES INTERNEURONALES :**a. On distingue trois types de synapses :**

- Axo-somatiques : contact entre l'axone d'un neurone et le corps cellulaire d'un autre neurone
- Axo-dendritiques : contact entre l'axone d'un neurone et les dendrites d'un autre neurone.

- Axo-axoniques : contact entre les axones de deux neurones.
- Dendro-dendritiques : contact entre les dendrites de deux neurones.

b. Une synapse comporte :

- Une zone pré-synaptique : région renflée (1er élément càd axone ou dendrites) contenant les vésicules synaptiques
- Une zone post-synaptique : région épaissie de la membrane plasmique (2^{ème} élément càd péricaryon ou dendrites) contenant des un matériel dense
- Une fente synaptique : espace compris entre les deux régions précédentes.

2. LA PLAQUE MOTRICE :

a. La plaque motrice est définie comme étant la zone où le nerf entre en contact avec la fibre musculaire striée squelettique

b. Cette synapse comporte :

- Région pré-synaptique : arborisations terminales de l'axone
- Région post-synaptique : sarcolemme de la fibre musculaire et le sarcoplasme avoisinant
- Fente synaptique : espace entre les deux régions.

III. DONNEES MORPHOLOGIQUES DE LA NEVROGLIE :

- ◆ A côté des neurones se trouvent de nombreuses cellules jouant un rôle important dans le fonctionnement du tissu nerveux ; cet ensemble de cellules constitue **la névroglie**.
- ◆ Du point de vue topographique, on distingue, la névroglie centrale et la névroglie périphérique.

A. LA NEVROGLIE CENTRALE :

1. NEVROGLIE INTERSTITIELLE :

a. Macroglie : constituée de deux types de cellules

❖ **ASTROCYTES :**

- ✚ Il s'agit de cellules étoilées possédant de multiples prolongements irradiant dans toutes les directions à partir du corps cellulaire.
- ✚ Ils entourent les corps cellulaires et les prolongements des neurones sauf au niveau des synapses.
- ✚ Ils occupent tous les espaces situés entre les neurones et les vaisseaux sanguins
- ✚ Suivant l'aspect des prolongements et la répartition topographique, on distingue deux types d'astrocytes :
 - ✓ Astrocytes protoplasmiques : ils siègent dans la substance grise du système nerveux central et possèdent des prolongements courts et trapus.
 - ✓ Astrocytes fibreux : ils siègent dans la substance blanche et possèdent des prolongements longs, fins et effilés d'où le nom d'araignées.
- ✚ Les astrocytes assurent plusieurs fonctions :
 - ✓ Remplissage et cohésion du tissu nerveux
 - ✓ Intermédiaire entre le sang et les neurones (métabolisme)
 - ✓ Préviennent la diffusion de l'influx nerveux au niveau des synapses

- ✓ Réparation lors de la dégénérescence des neurones où l'on assiste à une prolifération astrocytaire aboutissant à une cicatrice gliale non fonctionnelle.

❖ **OLIGODENDROCYTES :**

- ✚ Il s'agit de cellules dont le corps est ovalaire ou arrondi à partir duquel divergent quelques prolongements grêles.
- ✚ Les oligodendrocytes ont un noyau petit et un cytoplasme renfermant, outre les organites habituels, un réticulum endoplasmique granulaire et quelques gliofilaments.
- ✚ Les oligodendrocytes sont de deux types :
 - ✓ Oligodendrocytes inter fasciculaires : ils siègent dans la substance blanche entre les fibres nerveuses
 - ✓ Oligodendrocytes satellites : ils siègent dans la substance grise où ils sont associés aux péricaryons des neurones.
- ✚ Les oligodendrocytes assurent la myélinisation des fibres du système nerveux centrale.

b. Microglie : constituée d'un seul type cellulaire

MICROGLIOCYTES :

- ✚ il s'agit de cellules dont le corps est fusiforme à partir duquel partent de rares prolongements courts, tortueux et hérissés de multiples épines.
- ✚ Les microgliocytes ont un noyau petit et ovalaire avec un cytoplasme riche en lysosomes.
- ✚ Les microgliocytes sont nombreux et ont une répartition ubiquitaire dans les substances blanche et grise.
- ✚ Les microgliocytes sont des macrophages assurant un rôle de défense du tissu nerveux.

2. LA NEVROGLIE EPITHELIALE :

- Elle est constituée d'épendymocytes formant le revêtement des cavités du système nerveux central : le canal de l'épendyme pour la moelle épinière et les ventricules au niveau de l'encéphale.
- Les épendymocytes sont des éléments prismatiques et juxtaposés avec un pôle apical muni de cils vibratiles et de microvillosités irrégulières et un pôle basal présentant un long prolongement ramifié s'imbriquant avec les prolongements des astrocytes.
- Les épendymocytes séparent les constituants du tissu nerveux d'un liquide (L.C.R : liquide céphalo-rachidien) contenu dans le canal épendymaire et les ventricules.
- Dans certaines zones comme les 4^{èmes} et 3^{ème} ventricules et les ventricules latéraux, les épendymocytes deviennent cubiques avec un pôle apical pourvu d'une bordure en brosse et un pôle basal muni de replis membranaires avec de nombreuses vésicules ; ces cellules situées au niveau des plexus choroïdes ont pour rôle la sécrétion du L.C.R.

B. LA NEVROGLIE PERIPHERIQUE :

1. LES CELLULES SATELLITES :

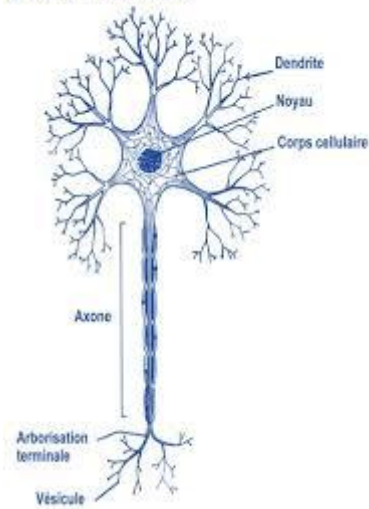
Elles entourent les neurones ganglionnaires des ganglions rachidiens et végétatifs ; ces cellules sont des intermédiaires obligatoires entre les capillaires et les cellules nerveuses pour moduler les échanges entre eux.

2. LES CELLULES DE SCHWANN :

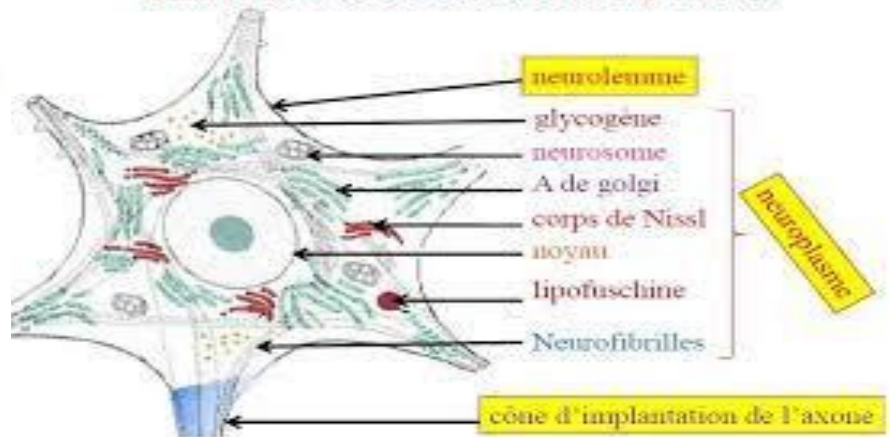
Elles jouent un rôle dans la myélogénèse et les phénomènes de dégénérescence et régénération de la fibre nerveuse.

Schémas illustrant le tissu nerveux

Schéma d'un neurone

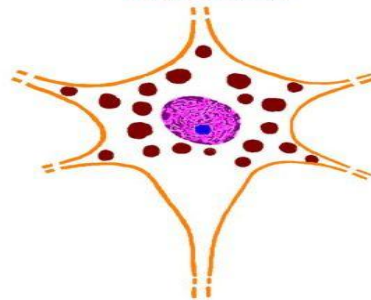


CYTONE : (OU CORPS CELLULAIRE)

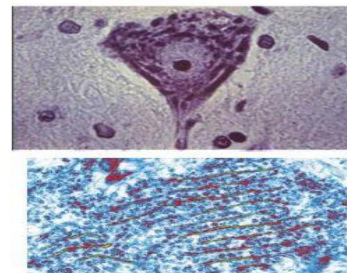


II- Le neurone : cytophysiologie générale

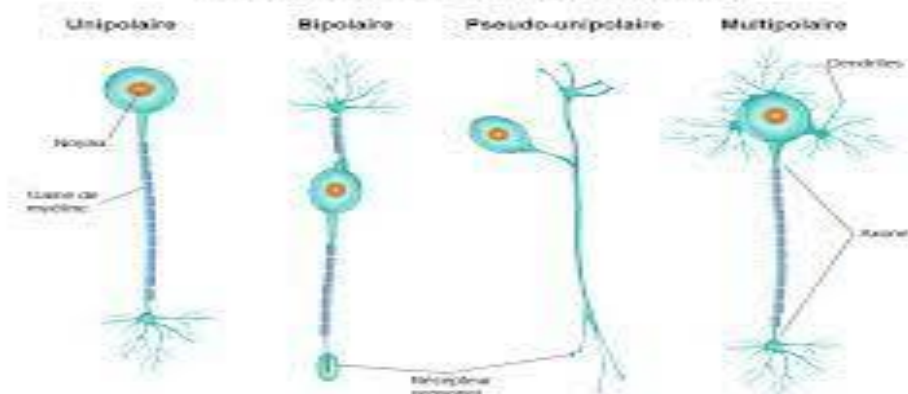
corps de Nissl

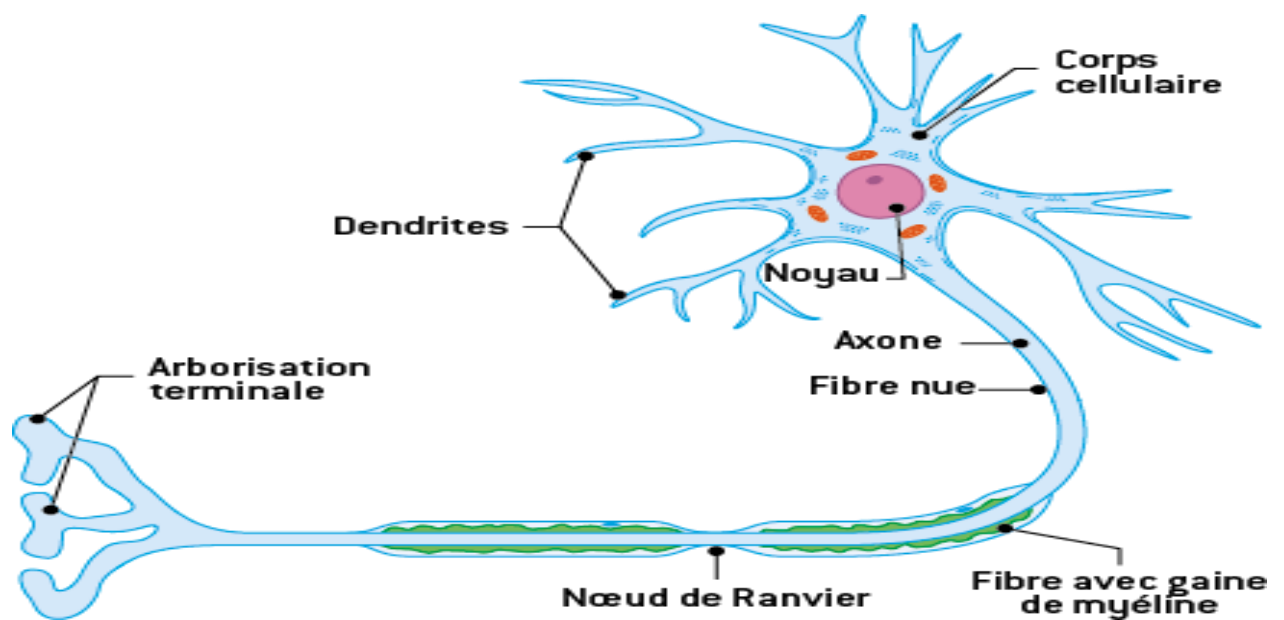
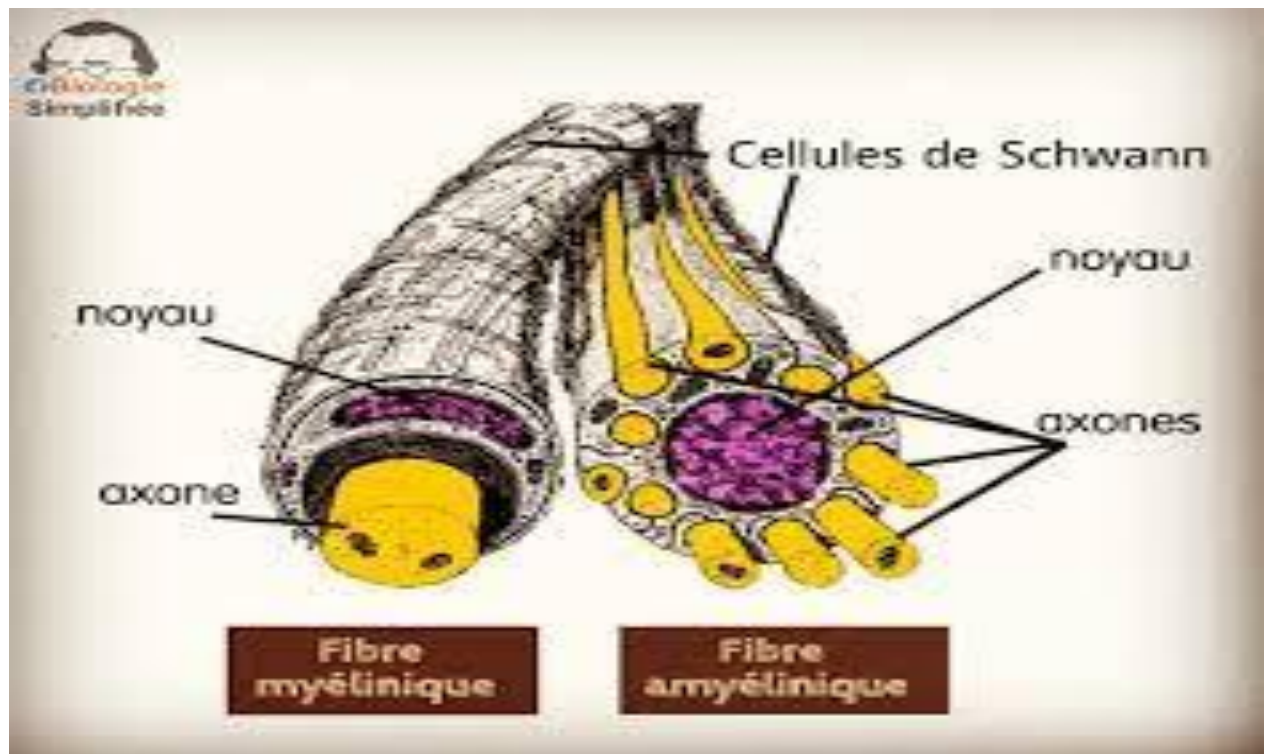


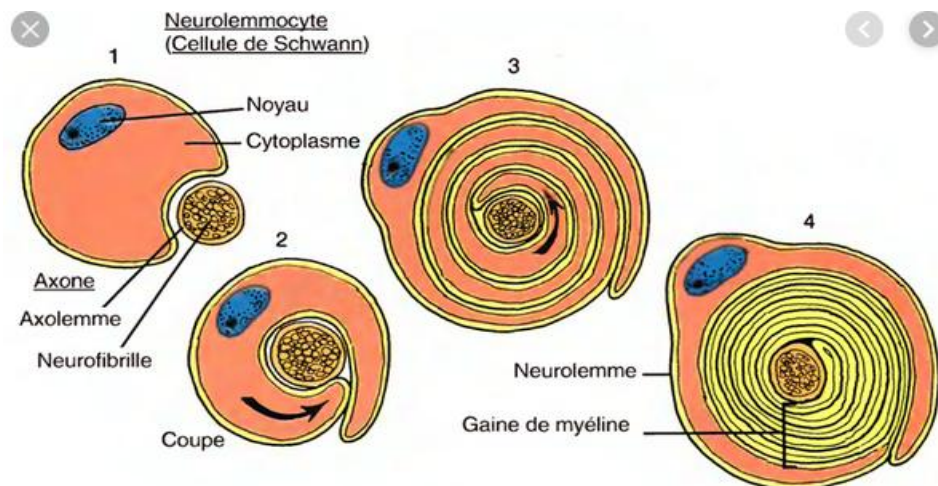
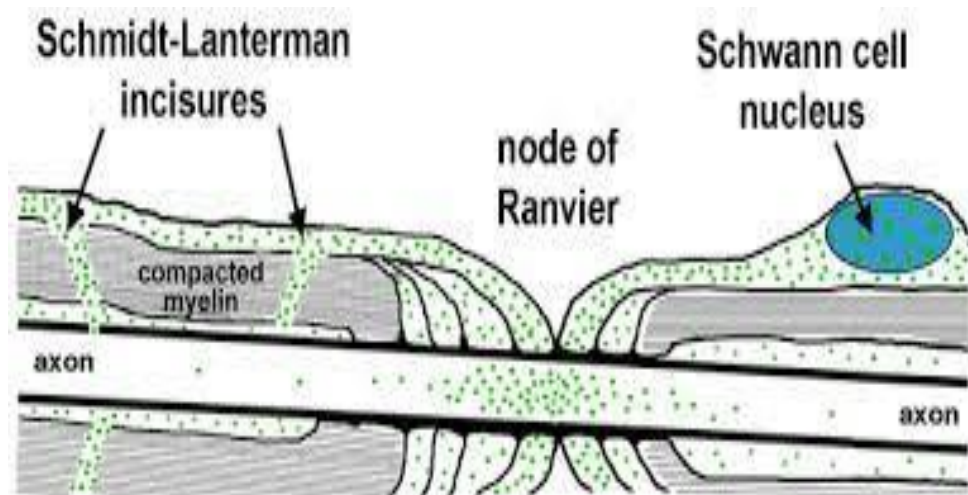
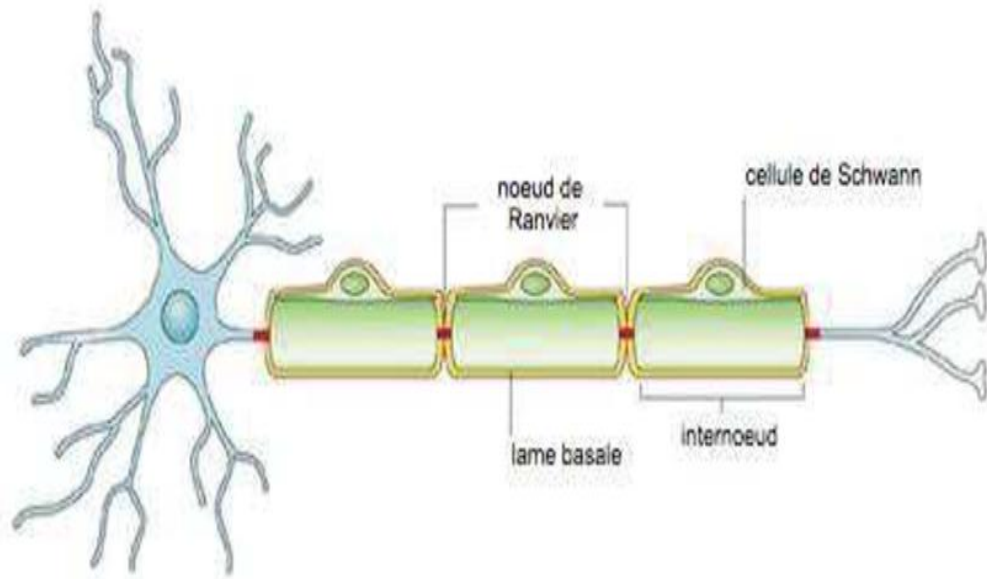
Bleu de Toluidine



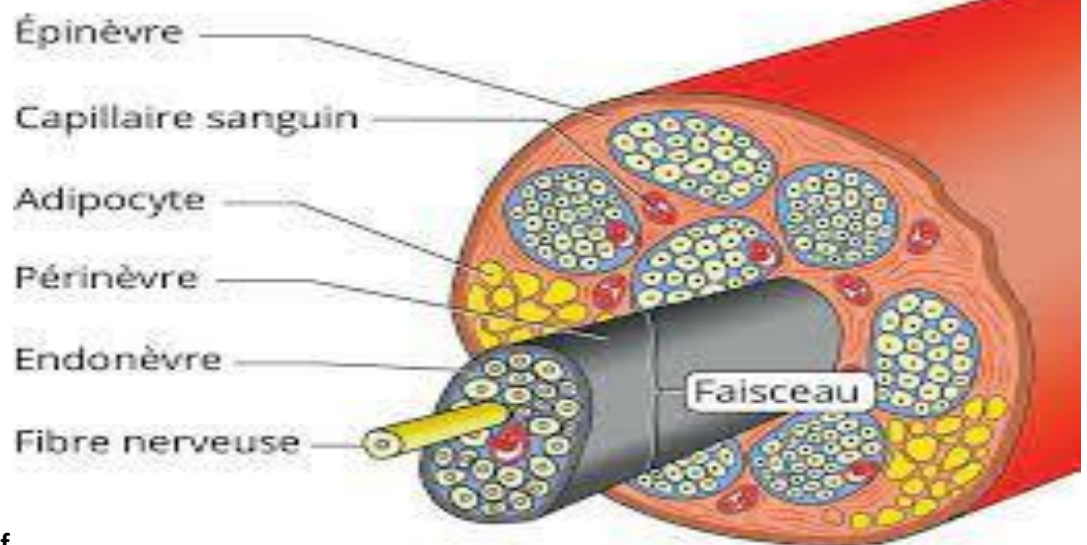
Les différents types de neurones





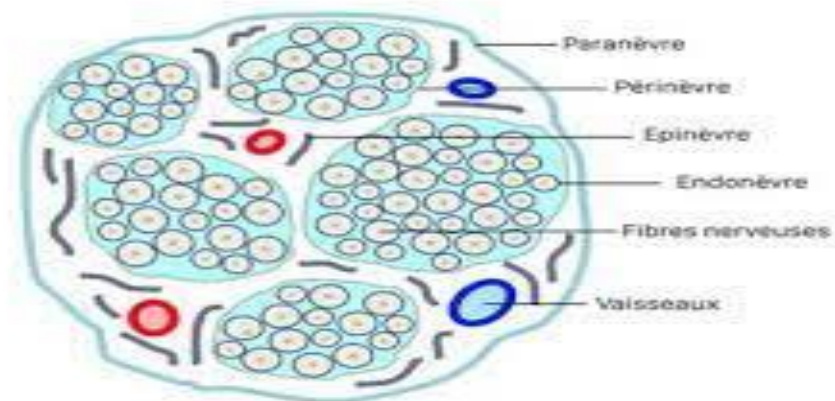


a) Étapes de formation d'une gaine de myéline

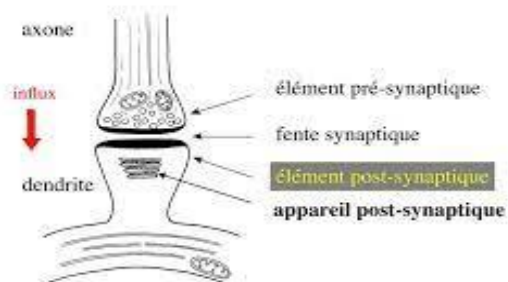


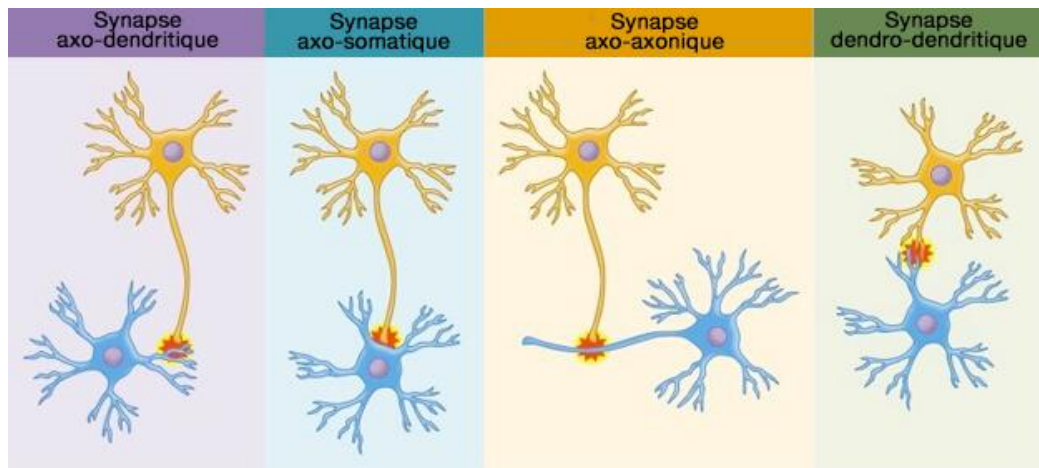
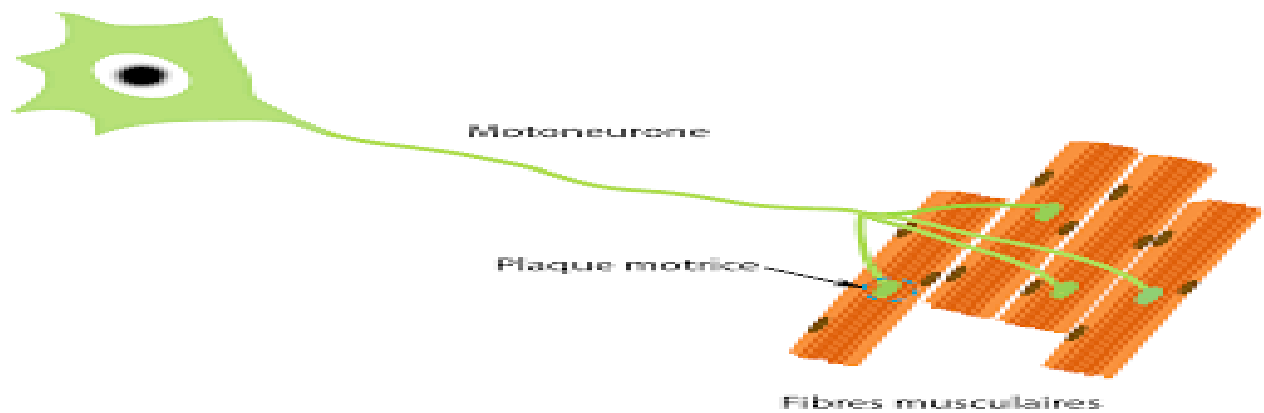
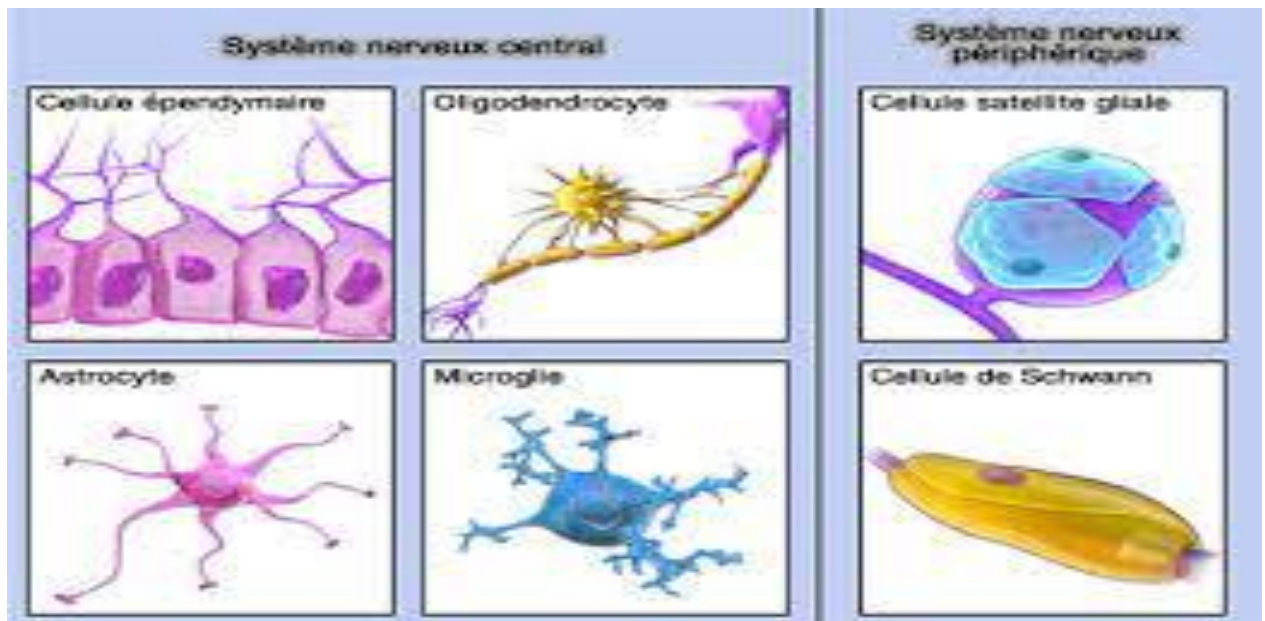
Structure du nerf

Coupe transversale d'un nerf



Structure histologique d'une synapse



Différents types de synapsesLa plaque motriceLa névroglie